Vorlesungsmitschrift

Mathe – Vorlesung 7

Komplexe Zahlen: Zahlenebene, Darstellungsformen, Grundrechenarten, Potenzen und Wurzeln

FOLIE Vorlesungsfolie ohne Kasten: eigene Mitschrift **ERKLÄRUNG** zum Verständnis

Farbige Markierungen, Unterstreichungen und Randnotizen (*kursiv*) stammen aus der Mitschrift.

Komplexe Zahlen

$x^2 = -1$ Typ (1)

⇝ keine Lösung für $x \in \mathbb{R}$, da $x^2 \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

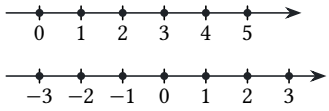
⇝ erweitern reelle Zahlen in geeigneter Weise

⇝ komplexe Zahlen

Anforderungen

Permanenzprinzip
1. Komplexe Zahlen sollen Gleichungen vom Typ (1) erfüllen.
2. Rechenregeln „ähnlich“ wie für reelle Zahlen
3. Reelle Zahlen sollen als Spezialfall in den komplexen Zahlen enthalten sein.

Erinnerung:

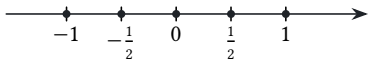


$\mathbb{N} \ni n$ natürliche Zahlen

$\mathbb{Z} \ni n, -n, \quad n \in \mathbb{N}$ ganze Zahlen

$\mathbb{Q} \ni \frac{m}{n}, \quad m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

Rationale Zahlen



Reelle Zahlen



$\mathbb{R}$ Erweiterung von $\mathbb{Q}$ um „irrationale“ Zahlen wie e, π, $\sqrt{2}$

Reelle Zahlen sind „Vervollständigung“ / Komplettierung der rationalen Zahlen

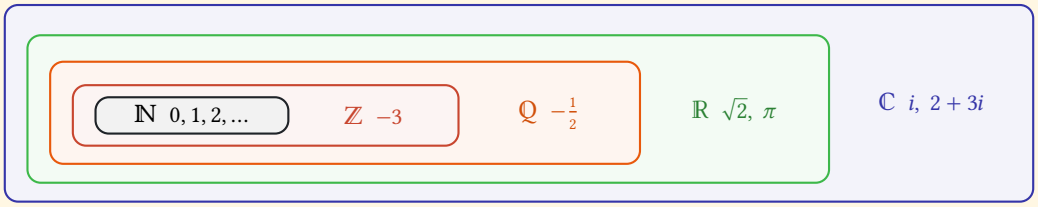
⇝ Lücken auf der Zahlengeraden werden geschlossen: Jeder Punkt auf der Geraden repräsentiert eine reelle Zahl und umgekehrt (in eindeutiger Weise).

ERKLÄRUNG

Warum immer neue Zahlenbereiche?

Jede Erweiterung macht eine Gleichung lösbar, die vorher keine Lösung hatte:

$$\begin{aligned} x+3=0 \quad &\text{in } \mathbb{N} \text{ unlösbar} \quad &\Rightarrow \mathbb{Z}: \quad x=-3 \\ 2x=-1 \quad &\text{in } \mathbb{Z} \text{ unlösbar} \quad &\Rightarrow \mathbb{Q}: \quad x=-\tfrac{1}{2} \\ x^2=2 \quad &\text{in } \mathbb{Q} \text{ unlösbar} \quad &\Rightarrow \mathbb{R}: \quad x=\pm\sqrt{2} \\ x^2=-1 \quad &\text{in } \mathbb{R} \text{ unlösbar} \quad &\Rightarrow \mathbb{C}: \quad x=\pm i \end{aligned}$$



Jeder Bereich enthält den vorherigen: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. Genau das verlangt Anforderung 3, und Anforderung 2 sorgt dafür, dass man mit den alten Zahlen weiter so rechnet wie gewohnt (*Permanenzprinzip* = die Regeln bleiben bestehen).

Wurzeln wie $\sqrt{q}$ gibt es in $\mathbb{R}$ für jedes $q \geq 0$. Irrational sind sie aber nur, wenn q kein Quadrat einer rationalen Zahl ist: $\sqrt{2}$ ist irrational, $\sqrt{4}=2$ nicht.

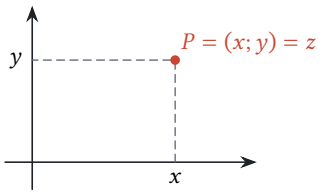
Erweiterung des Zahlenbereichs

⇝ „komplexe Zahlen“ sollen durch Bildpunkte dargestellt werden.

⇝ auf der Geraden ist kein Platz mehr ⇝ auf x, y-Ebene ausweichen

In der x, y-Ebene soll der Punkt $P=(x;y)$ mit den kartesischen Koordinaten x, y die neue „komplexe Zahl“ z repräsentieren.

Symbolische Schreibweise $\quad „z = x + \underset{\text{Symbol}}{\uparrow} iy“$



$$i^2 = -1$$

i imaginäre Einheit

Realteil von z $\quad \mathrm{Re}(z) = x$

Imaginärteil von z $\quad \mathrm{Im}(z) = y$

$\mathbb{C} = \{z \mid z = x + iy,\ x, y \in \mathbb{R}\}$
Menge der komplexen Zahlen

Reelle Zahlen sind in den komplexen Zahlen enthalten:

Spezialfall:

reelle Zahlen: $z = x + i \cdot 0 \equiv x$, d. h. $\mathrm{Im}(z) = 0$

imaginäre Zahlen: $z = 0 + i \cdot y \equiv iy$, d. h. $\mathrm{Re}(z) = 0$ ⇝ imaginäre Achse

⇝ komplexe oder Gaußsche Zahlenebene

Grundbegriffe

1. Gleichheit zwischen komplexen Zahlen:

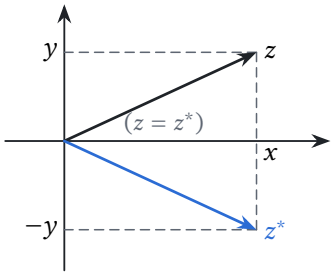
$z_1 = x_1 + iy_1, \quad z_2 = x_2 + iy_2, \qquad x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbb{R}$

heißen gleich „$z_1 = z_2$“, falls $x_1 = x_2$, $y_1 = y_2$.

2. Betrag $|z|$ Länge der Strecke vom Nullpunkt bis zum Bildpunkt

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0$$

3. konjugiert komplexe Zahl z^* $(= \bar{z})$



$$z^* = (x + iy)^* = x + i(-y)$$
$$= x - iy$$

Formal: Übergang von i zu $-i$.

Es gilt

- $|z| = |z^*|$
- $(z^*)^* = z$
- Wenn $z = z^*$, dann ist z reell.

ERKLÄRUNG

Beispiel $z = 3 + 4i$

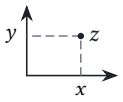
$\mathrm{Re}(z) = 3$, $\mathrm{Im}(z) = 4$, $|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$, $z^* = 3 - 4i$.

Geometrisch ist z^* der an der reellen Achse (x-Achse) gespiegelte Punkt. Daraus folgen die drei Regeln:

- Spiegeln ändert den Abstand zum Nullpunkt nicht: $|z^*| = \sqrt{x^2 + (-y)^2} = |z|$.
- Zweimal spiegeln führt zurück zum Ausgangspunkt: $(z^*)^* = z$.
- Aus $x + iy = x - iy$ folgt $2iy = 0$, also $y = 0$. Nur Punkte auf der reellen Achse bleiben beim Spiegeln liegen (im Bild: $z = z^*$ auf der x-Achse).

Darstellungsformen

1. Algebraische / kartesische Form = Normalform



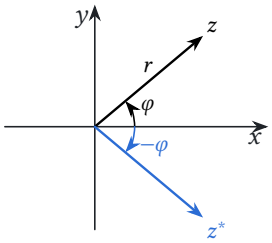
$$z = x + iy$$

Real- und Imaginärteil repräsentieren die kartesischen Koordinaten des Bildpunktes in der Gaußschen Zahlenebene.

2. Trigonometrische Form

Übergang zu Polarkoordinaten r, φ

$$x = r \cdot \cos\varphi, \qquad y = r \cdot \sin\varphi$$



$\rightsquigarrow \quad z = r \cdot \cos\varphi + i \cdot r \cdot \sin\varphi$

$r = |z|$ Betrag von z, $r \geq 0$

φ: Argument, Winkel, Phase von z

$$z^* = r \cdot \cos\varphi + i\left(r \cdot (-\sin\varphi)\right) = r \cdot \cos\varphi + i \cdot r \cdot \sin(-\varphi)$$

3. Exponentialform

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$$

Eulersche Formel

$i^2 = -1$

Reihendarstellung für cos, sin, e

$$z = r \cdot e^{i\varphi}$$
$$z^* = r \cdot e^{-i\varphi}$$

r Betrag
φ Argument / Winkel

$e^{i\varphi}$ periodisch mit Periode 2π:

$$\begin{aligned} e^{i(\varphi + k\cdot 2\pi)} &= \cos(\varphi + k \cdot 2\pi) + i\sin(\varphi + k \cdot 2\pi) \\ &= \cos(\varphi) + i\sin(\varphi) \\ &= e^{i\varphi}, \qquad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

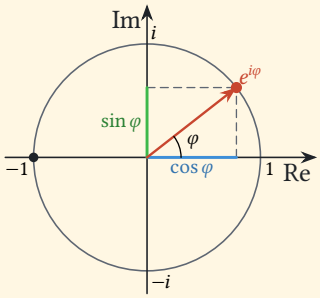
ERKLÄRUNG

Eulersche Formel – woher sie kommt

Die Randnotiz „Reihendarstellung“ meint: Man setzt $i\varphi$ in die Reihe der e-Funktion ein und sortiert mit $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$:

$$e^{i\varphi} = 1 + i\varphi - \frac{\varphi^2}{2!} - i\frac{\varphi^3}{3!} + \frac{\varphi^4}{4!} + \dots$$

$$= \underbrace{\left(1 - \frac{\varphi^2}{2!} + \frac{\varphi^4}{4!} - \dots\right)}_{\cos\varphi} + i\underbrace{\left(\varphi - \frac{\varphi^3}{3!} + \dots\right)}_{\sin\varphi}$$



Die beiden Klammern sind genau die Reihen von cos und sin.

Wegen $\cos^2\varphi + \sin^2\varphi = 1$ ist $|e^{i\varphi}| = 1$: $e^{i\varphi}$ liegt immer auf dem Einheitskreis, im Winkel φ. Der Faktor r in $z = r\,e^{i\varphi}$ streckt das dann auf die Länge $|z|$. Wichtige Werte: $e^{i\pi/2} = i$, $e^{i\pi} = -1$, $e^{i2\pi} = 1$.

ERKLÄRUNG

Umrechnen zwischen den Formen

kartesisch → Polar/Exponentialform: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\tan\varphi = \frac{y}{x}$, Quadrant beachten (wie in VL 6: im II. und III. Quadranten $\arctan\frac{y}{x} + \pi$, im IV. $+2\pi$).

Beispiel $z = -1 + i$ (II. Quadrant): $r = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, $\varphi = \arctan(-1) + \pi = -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}$

$$z = \sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right) = \sqrt{2}\,e^{i\,3\pi/4}, \qquad z^* = -1 - i = \sqrt{2}\,e^{-i\,3\pi/4}$$

Polar → kartesisch: $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$. Probe: $\sqrt{2}\cos\frac{3\pi}{4} = \sqrt{2}\cdot\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -1$ und $\sqrt{2}\sin\frac{3\pi}{4} = 1$ ✓

Wegen der Periode 2π ist das Argument nur bis auf Vielfache von 2π festgelegt: $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{4} + 2\pi$, $\frac{3\pi}{4} - 2\pi$, … beschreiben dieselbe Zahl. Man wählt meist $0 \le \varphi < 2\pi$.

Grundrechenarten

Definition muss bekannte Rechenregeln als Sonderfall enthalten.

Farben wie in der Mitschrift:

$\oplus$	Symbol in $x \oplus iy$
$+, -, \bullet$	neu definierte Rechenart für komplexe Zahlen
$+, -, \cdot$	Rechnen mit reellen Zahlen

1. Addition und Subtraktion (als Umkehrung der Addition)

$z_1 = x_1 \oplus iy_1, \qquad z_2 = x_2 \oplus iy_2$ $\quad\oplus$ ein Symbol

Def $\quad z_1 + z_2 = (x_1 \underset{\uparrow}{+} x_2) \oplus i\,(y_1 \underset{\uparrow}{+} y_2)$

Addition für reelle Zahlen

$$z_1 - z_2 = (x_1 \underset{\uparrow}{-} x_2) \oplus i\,(y_1 \underset{\uparrow}{-} y_2)$$

Subtraktion für reelle Zahlen

Bem.

1. Geht nur in kartesischer Form.
2. kommutativ, d. h.: $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$
3. Für $\mathrm{Im}(z_1) = 0 = \mathrm{Im}(z_2)$ gilt: $z_1 + z_2 = z_1 + z_2$

Betrachte: $z = x + iy$

$$\begin{aligned} \mathrm{Re}(z) + i\,\mathrm{Im}(z) &= x + iy \\ &= (x \oplus i \cdot 0) + (0 \oplus iy) \\ &= (x + 0) \oplus i\,(0 + y) \\ &= \underline{x \oplus iy} = z \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \qquad \oplus \;=\; +$$

ERKLÄRUNG

Was diese Rechnung zeigt

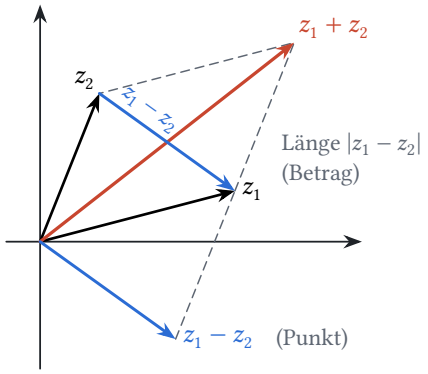
Am Anfang war das „+“ in $z = x + iy$ nur ein Zeichen, das Realteil und Imaginärteil zusammenhält (das $\oplus$). Danach wurde die Addition $+$ zweier komplexer Zahlen neu definiert, komponentenweise. Die Rechnung prüft, ob beides zusammenpasst: Fasst man x und iy als komplexe Zahlen auf und addiert sie mit der neuen Addition, kommt genau $x \oplus iy$ heraus. Das Symbol ist also wirklich eine Summe, und man darf ab jetzt überall einfach + schreiben.

Beispiel: $(2 + 3i) + (1 - 5i) = (2 + 1) + i\,(3 - 5) = 3 - 2i, \quad (2 + 3i) - (1 - 5i) = 1 + 8i.$

Zu Bem. 1: In Polar- oder Exponentialform gibt es keine einfache Formel für Betrag und Winkel einer Summe. Zum Addieren rechnet man deshalb vorher in die kartesische Form um.

Geometrische Deutung

„Parallelogrammregel“



ERKLÄRUNG

Betrag und Punkt bei $z_1 - z_2$

Komplexe Zahlen addiert man wie Vektoren: $z_1 + z_2$ ist die Diagonale des Parallelogramms aus z_1 und z_2.

Für die Differenz gilt $z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2)$. Der Pfeil von z_2 nach z_1 ist derselbe Vektor wie $z_1 - z_2$, nur verschoben. Deshalb die beiden Notizen im Bild: Als *Punkt* liegt $z_1 - z_2$ dort, wo der Pfeil vom Ursprung aus hinzeigt. Seine Länge $|z_1 - z_2|$ (*Betrag*) ist der Abstand der Punkte z_1 und z_2.

Beispiel: Alle z mit $|z - (1 + i)| = 2$ bilden den Kreis mit Radius 2 um den Punkt $1 + i$.

2. Multiplikation und Division (als Umkehrung der Multiplikation)

$$z_1 = x_1 + iy_1, \qquad z_2 = x_2 + iy_2$$

$$\textbf{Def:} \qquad z_1 \cdot z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i\,(x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

Bemerkung:

1. Für $\mathrm{Im}(z_1) = \mathrm{Im}(z_2) = 0$ gilt: $z_1 \bullet z_2 = z_1 \cdot z_2$
2. kommutativ, d. h. $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$

Eigenschaft:

$$\begin{aligned} i^2 = i \cdot i &= (0 + i\,1) \cdot (0 + i\,1) \\ &= (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1) + i\,(0 \cdot 1 + 0 \cdot 1) \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$\boxed{i^2 = -1}$$

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (x_1 + iy_1) \cdot (x_2 + iy_2) \\ &= x_1x_2 + ix_1y_2 + iy_1x_2 + \underbrace{iy_1 \cdot iy_2}_{= i^2 y_1 y_2 = -y_1 y_2} \\ &= (x_1x_2 - y_1y_2) + i\,(x_1y_2 + y_1x_2) \end{aligned}$$

⇝ Multiplikation definiert durch Ausmultiplizieren

Bemerkung:

(1) $i^2 = -1$

$i^3 = i^2 \cdot i = -i$

$i^4 = i^2 \cdot i^2 = (-1) \cdot (-1) = 1$

$i^5 = i^4 \cdot i = i$

$i^{1+4n} = i, \quad i^{2+4n} = -1, \quad i^{3+4n} = -i, \quad i^{4+4n} = 1, \qquad n \in \mathbb{N}$

(2) $z \cdot z^* = (x + iy) \cdot (x - iy) = x^2 - i^2y^2 = x^2 + y^2 = |z|^2 \geq 0$

$|z| = \sqrt{z\,z^*}$

Division: „$z = \dfrac{z_1}{z_2}$“, $z_2 \neq 0$, z Quotient

$$\begin{aligned} z\,z_2 &= z_1 \qquad | \cdot z_2^* \\ \text{Es gilt} \quad z\,\underbrace{z_2\,z_2^*}_{\in \mathbb{R}} &= z_1 \cdot z_2^* \\ \Rightarrow \qquad z &= \left(z\,z_2\,z_2^*\right) \cdot \frac{1}{z_2\,z_2^*} = \frac{z_1\,z_2^*}{z_2\,z_2^*} = \frac{z_1}{z_2} \end{aligned}$$

Bemerkung:

(1) $\mathrm{Im}(z_1) = \mathrm{Im}(z_2) = 0$: $z_1 \bullet z_2 = z_1 \cdot z_2$ und für $z_2 \neq 0$: $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{z_1}{z_2}$

(2) $\dfrac{1}{i} = \dfrac{1 \cdot (-i)}{i \cdot (-i)} = \dfrac{-i}{-i^2} = \dfrac{-i}{1} = -i$ Kehrwert von i ist $-i$

⇝ $-i \cdot i = 1$

ERKLÄRUNG

Rechenbeispiele

Multiplizieren: einfach ausmultiplizieren und $i^2 = -1$ einsetzen.

$$(2+3i)(1-i) = 2 - 2i + 3i - 3i^2 = 2 + i + 3 = 5 + i$$

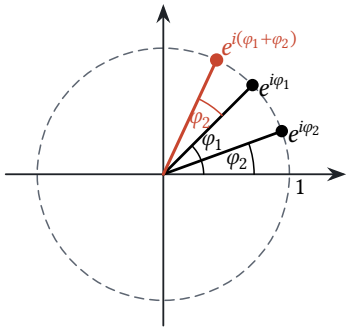
Dividieren: mit dem konjugiert Komplexen des Nenners erweitern. So entsteht unten $z_2 z_2^* = |z_2|^2$, also eine reelle Zahl:

$$\frac{5+i}{1-i} = \frac{(5+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{5+5i+i+i^2}{1^2+1^2} = \frac{4+6i}{2} = 2+3i$$

Das passt zur Multiplikation darüber: $(2+3i)(1-i) = 5+i$. Allgemein: $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{z_1\, z_2^*}{|z_2|^2}$.

In Exponentialform:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= \left(r_1\, e^{i\varphi_1}\right) \cdot \left(r_2\, e^{i\varphi_2}\right) \\ &= \underbrace{r_1 r_2}_{\substack{\text{„Streckung“} \\ \text{oder „Stauchung“}}} \quad \underbrace{e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}}_{\text{Drehung}} \end{aligned}$$

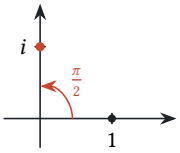


$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1\, e^{i\varphi_1}}{r_2\, e^{i\varphi_2}} = \frac{r_1}{r_2}\, e^{i(\varphi_1-\varphi_2)}$$

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r_1 \cdot r_2 \cdot \big(\cos(\varphi_1+\varphi_2) + i\sin(\varphi_1+\varphi_2)\big) \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1}{r_2}\big(\cos(\varphi_1-\varphi_2) + i\sin(\varphi_1-\varphi_2)\big) \end{aligned}$$

Multiplikation mit i: $i \cdot z = i \cdot r \cdot e^{i\varphi} = r\, e^{i(\varphi+\frac{\pi}{2})}$

$$i = 1 \cdot e^{i\frac{\pi}{2}}$$



ERKLÄRUNG

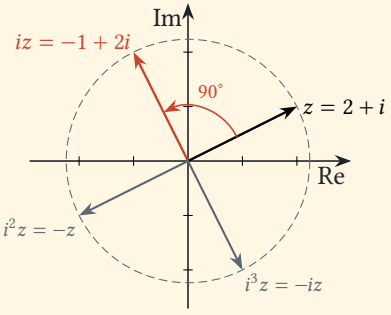
Multiplizieren heißt drehen und strecken

Bei der Multiplikation werden die Beträge multipliziert und die Winkel addiert. Das kommt aus der Potenzregel $e^a \cdot e^b = e^{a+b}$. Man nennt das eine *Drehstreckung*.

Mal i heißt: Betrag · 1 (bleibt gleich), Winkel +90°. Beispiel: $i \cdot (2+i) = 2i + i^2 = -1 + 2i$, also um 90° gedreht.

Das erklärt auch Bemerkung (1): Viermal mal i ist eine volle Drehung um 360°, deshalb wiederholen sich die Potenzen i, -1, $-i$, 1 alle vier Schritte.

Daraus die Faustregel: Addieren in kartesischer Form, Multiplizieren, Dividieren und Potenzieren in Exponentialform.



Rechenregeln

1. Summe, Differenz, Produkt, Quotient zweier komplexer Zahlen ergeben wieder eine komplexe Zahl.
2. Division durch 0 ist nicht erlaubt.
3. Add. & Mult. sind kommutativ.
4. Add. & Mult. sind assoziativ, d. h.

   $z_1 + (z_2 + z_3) = (z_1 + z_2) + z_3$
   $z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3) = (z_1 \cdot z_2) \cdot z_3$
5. Distributivgesetz

   $z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1\, z_2 + z_1 \cdot z_3$
6. $z_1 + z_1^* = 2 \cdot \mathrm{Re}(z_1) \in \mathbb{R}$ reell
   $z_1 - z_1^* = 2i \cdot \mathrm{Im}(z_1) \in i\,\mathbb{R}$ imaginär

Potenzieren: $z^n = r^n\, e^{in\varphi}$ für $z = r\, e^{i\varphi}$

Wurzelziehen:

Fundamentalsatz der Algebra

$$a_n\, z^n + a_{n-1}\, z^{n-1} + \ldots + a_1\, z + a_0 = 0, \qquad a_n \neq 0$$

besitzt in $\mathbb{C}$ genau n Nullstellen / Lösungen (mit Vielfachheit gezählt).

Bsp.: $z^2 + 1 = 0 \quad \rightsquigarrow \quad z = \sqrt[2]{-1} = \sqrt{-1} = \pm i, \qquad L = \{i;\, -i\}$

n-te Wurzel

Lösungen von $z^n = a$. Symbol $z = \sqrt[n]{a}$

$$z^n = a = a_0\, e^{i\alpha}, \qquad a_0 > 0$$
$$z = r \cdot e^{i\varphi}$$
$$z^n = r^n\, e^{in\varphi} = a_0\, e^{i\alpha} = a_0\, e^{i(\alpha + k\cdot 2\pi)}$$

Periodizität der komplexen e-Funktion

$$\Rightarrow \quad r^n = a_0, \qquad n \cdot \varphi = \alpha + k \cdot 2\pi$$
$$\Rightarrow \quad r = \sqrt[n]{a_0}, \qquad n\,\varphi = \alpha + k \cdot 2\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

reelle Wurzel

verschiedene Lösungen nur für $k = 0, 1, \ldots, n-1$

$$\Rightarrow \quad n \text{ Lösungen} \qquad r = \sqrt[n]{a_0}, \qquad \varphi_k = \frac{\alpha + k \cdot 2\pi}{n}$$

Die Lösungen sind die Ecken eines regelmäßigen n-Ecks. Die Ecken liegen auf dem Kreis mit Radius $\sqrt[n]{a_0}$ um den Nullpunkt.

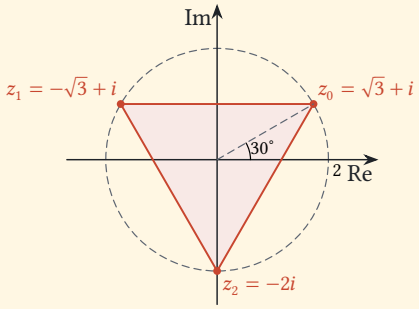
ERKLÄRUNG

Beispiele: Potenz und Wurzeln

Potenz: $(1+i)^8$ mit $1+i=\sqrt{2}\,e^{i\pi/4}$: $\quad (1+i)^8=\left(\sqrt{2}\right)^8 e^{i\,8\cdot\pi/4}=16\,e^{i2\pi}=16.$
Ausmultiplizieren müsste man achtmal, in Exponentialform ist es eine Zeile.

Wurzeln: $z^3=8i$. Es ist $8i=8\,e^{i\pi/2}$, also $a_0=8$, $\alpha=\frac{\pi}{2}$, $n=3$:

$$r=\sqrt[3]{8}=2, \qquad \varphi_k=\frac{\frac{\pi}{2}+k\cdot 2\pi}{3}=\frac{\pi}{6}+k\cdot\frac{2\pi}{3}$$



$k=0$: $\varphi_0=30^\circ$, $z_0=2\,e^{i\pi/6}=\sqrt{3}+i$
$k=1$: $\varphi_1=150^\circ$, $z_1=-\sqrt{3}+i$
$k=2$: $\varphi_2=270^\circ$, $z_2=-2i$
Probe: $(-2i)^3=-8\,i^3=-8\cdot(-i)=8i$ ✓

$k=3$ ergibt $\varphi_3=30^\circ+360^\circ$, also wieder z_0. Darum reichen $k=0,\ldots,n-1$. Die drei Lösungen bilden ein gleichseitiges Dreieck, das „regelmäßige n-Eck“ für $n=3$.

Aufgaben

FOLIE

Aufgaben Woche 7

Sei $z=x+iy$ eine komplexe Zahl.

1. Zeigen Sie
   a) $z+\bar{z}=2\cdot\mathrm{Re}(z)$,
   b) $z-\bar{z}=2i\cdot\mathrm{Im}(z)$.
2. Welche geometrische Bedeutung haben die folgenden Abbildungen?
   a) $z\mapsto i\cdot z$
   b) $z\mapsto\frac{z}{i}$
   c) $z\mapsto\bar{z}$
   d) $z\mapsto|z|$
   e) $z\mapsto z^2$
   f) $z\mapsto re^{i\varphi}\cdot z$ mit $r>0$, $0\le\varphi<2\pi$ konst.

ERKLÄRUNG

Lösungsskizzen – erst selbst probieren

1. a) $z + \bar{z} = (x + iy) + (x - iy) = 2x = 2 \cdot \mathrm{Re}(z)$ b) $z - \bar{z} = (x + iy) - (x - iy) = 2iy = 2i \cdot \mathrm{Im}(z)$
   (Das ist Rechenregel 6.)
2. Am einfachsten mit $z = r_z\, e^{i\psi}$ (Betrag r_z, Winkel ψ):
   a) $i \cdot z = r_z\, e^{i(\psi+\pi/2)}$: Drehung um 90° gegen den Uhrzeigersinn um den Nullpunkt, Betrag bleibt.
   b) $\frac{z}{i} = -i \cdot z = r_z\, e^{i(\psi-\pi/2)}$: Drehung um 90° im Uhrzeigersinn (wegen $\frac{1}{i} = -i$).
   c) $\bar{z}$: Spiegelung an der reellen Achse.
   d) $|z|$: Jeder Punkt wird um den Nullpunkt auf die positive reelle Achse gedreht, jeder um seinen eigenen Winkel $-\psi$, der Abstand bleibt. Alle Punkte eines Kreises um 0 landen deshalb im selben Punkt. Das Bild ist die Halbachse $[0, \infty)$.
   e) $z^2 = r_z^2\, e^{i2\psi}$: Betrag wird quadriert, Winkel verdoppelt. Die obere Halbebene ($0 \le \psi \le \pi$) überdeckt danach schon die ganze Ebene, z. B. $i \mapsto -1$.
   f) $re^{i\varphi} \cdot z = r\, r_z\, e^{i(\psi+\varphi)}$: Drehstreckung, also Drehung um φ und Streckung um den Faktor r (Stauchung für $r < 1$). a) und b) sind Spezialfälle mit $r = 1$, $\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$.